

1. Cargas térmicas

1. Introducción
2. Condiciones de diseño
 - 2.1 Condiciones del ambiente térmico interior.
 - 2.2 El ambiente exterior.
3. Clasificación y metodología del cálculo de cargas.
 - 3.1 Cargas exteriores.
 - Cargas a través de paredes, suelos y techos.
 - Cargas a través de superficies acristaladas.
 - Cargas debidas a ventilación.
 - 3.2 Cargas interiores:
 - Ocupantes.
 - Iluminación.
 - Maquinaria/equipos.
 - Instalación.
4. Código técnico de la edificación.

1. INTRODUCCIÓN

- **Carga térmica:** potencia de refrigeración o calentamiento que requiere la instalación, en un determinado instante, para mantener unas condiciones térmicas interiores dadas.
- **Cálculo de cargas:** balance de pérdidas y ganancias de calor, tanto sensibles (afectan a la temperatura) como latentes (afectan a la cantidad de vapor de agua).
- **Aplicaciones del cálculo de cargas:**

Acondicionamiento de aire:

- Calefacción.
- Refrigeración.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

2.1 Condiciones del ambiente térmico interior:

- Variables a controlar:
 - la temperatura seca,
 - la humedad relativa,
 - la calidad del aire interior (adecuada renovación del aire),
 - el nivel de ruido (ITE 02 aptdo. 2.3.1),
 - la velocidad del aire.

- Temperatura seca y humedad relativa.

Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). Aprobado por el Real Decreto 1027/2007 y modificado por el Real Decreto 178/2021.

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño

Estación	Temperatura operativa °C	Humedad relativa %
Verano	23...25	45...60
Invierno	21...23	40...50

Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 °C. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 °C.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Real Decreto 1826/2009 por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007.

I.T. 3.8 Limitación de temperaturas.

2. Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos:

- a) Administrativo.
- b) Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares.
- c) Pública concurrencia:

Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares.

Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.

Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.

A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación, documento básico SI – Seguridad en caso de incendio. Se considera recinto al espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento separador.

I.T. 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire:

1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los siguientes valores:

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción.

b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.

c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

- **Calidad del aire interior.**
 - Edificios no residenciales.

Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). Aprobado por el Real Decreto 1027/2007.

IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona.

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm^3/s por persona

Categoría	dm^3/s por persona
IDA 1	20
IDA 2	12,5
IDA 3	8
IDA 4	5

2. CONDICIONES DE DISEÑO

- Edificios de viviendas.

Documento Básico HS Salubridad. HS 3 Calidad del aire interior

Tabla 2.1 Caudales mínimos para *ventilación de caudal constante en locales habitables*

Tipo de vivienda	Caudal mínimo q_v en l/s				
	Locales secos ^{(1) (2)}			Locales húmedos ⁽²⁾	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores ⁽³⁾	Mínimo en total	Mínimo por local
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

(1) En los *locales* secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor

(2) Cuando en un mismo *local* se den usos de *local* seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente

(3) Otros *locales* pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

- 4 En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los *contaminantes* que se producen durante su uso, de forma independiente a la *ventilación* general de los *locales habitables*. Esta condición se considera satisfecha si se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita *extraer* un caudal mínimo de 50 l/s.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

- Edificios de viviendas.

Documento Básico HS Salubridad. HS 3 Calidad del aire interior

Tabla 2.2 Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables

Locales	Caudal mínimo q_v en l/s	
	Por m² útil	En función de otros parámetros
Trasteros y sus zonas comunes	0,7	
Aparcamientos y garajes		120 por plaza
Almacenes de residuos	10	

2.2 El ambiente exterior:

- Temperatura seca y temperatura húmeda.
- Radiación solar.
- Temperatura del terreno.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

- Temperatura seca y temperatura húmeda

Norma UNE 100001. Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.

Magnitud	Definición	Símbolo	Unidad
Grados días	Suma de las diferencias de temperatura entre una temperatura base de referencia y la temperatura media de un día a lo largo de un período de tiempo definido	GD	K
Nivel percentil	Porcentaje del número de horas durante las cuales las temperaturas indicadas son iguales o superiores; se distingue entre: Nivel Percentil Estacional , que incluye: – las 2 160 horas de los meses de diciembre, enero y febrero (90 días) – las 2 928 horas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre (122 días) Nivel Percentil Anual , que incluye las 8 760 horas de un año (365 días)	NPE	%
		NPA	%
Oscilación Media Diaria	Diferencia entre la temperatura media de las máximas y la temperatura media de las mínimas	OMD	K
Temperatura Húmeda	Temperatura indicada por un termómetro cuyo elemento sensible es mantenido húmedo	TH	°C
Temperatura Seca	Temperatura indicada por un termómetro cuyo elemento sensible está protegido contra la radiación	TS	°C
Temperatura Húmeda coincidente	Media de la temperatura húmeda en el intervalo de temperatura seca representado por el valor superior	THc	°C
Altitud	Altitud de una localidad sobre el nivel medio del mar	A	m s.n.m.
Velocidad	Velocidad media escalar del viento dominante en una dirección definida a lo largo de un año	V	m/s

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Para las condiciones extremas mínimas (de invierno):

NPE (%)	horas	NPA (%)	horas
99	21,6	99,6	35,0
97,5	54,0	99	87,6
95	108,0	98	175,2

– Para las condiciones extremas máximas (de verano):

NPE (%)	horas	NPA (%)	horas
1	29,3	0,4	35,0
2,5	72,2	1,0	87,6
5	146,4	2,0	175,2

Tablas de datos climáticos para diferentes localidades de la geografía española:

- Localidad
- Situación de la estación meteorológica
- Longitud, latitud y altitud de la estación meteorológica
- Condiciones mínimas de invierno
 TS, grados-días anuales, dirección y velocidad media escalar del viento dominante
- Condiciones máximas de verano
 TS, THc, TH y OMD

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Tabla 7
Condiciones climáticas en diversas ciudades

Localidad	Longitud Latitud Altitud (m)	Condiciones de invierno				Condiciones de verano				
		NPE %	TS °C	GD/año K	Viento m/s dirección	NPE %	TS °C	THc °C	TH °C	OMD °C
Albacete	1° 51' W	99	-4,7	1 673	-	1	34,5	20,4	22,2	16,0
Los Llanos	38° 57' N	97,5	-3,7		NW	2,5	33,1	20,3	21,4	
(10 años)	680					5	31,6	19,6	20,5	
Alicante	0° 30' W	99	+2,5	517	5,9	1	31,5	21,8	24,2	9,8
El Altet	38° 23' N	97,5	+3,6		NW	2,5	30,2	21,5	23,6	
(10 años)	92					5	29,1	21,6	23,2	
Burgos	3° 37' W	99	-7,2	2 384	4,8	1	30,8	19,3	20,1	13,9
Villafria	42° 21' N	97,5	-5,6		NE	2,5	29,2	18,6	19,2	
(10 años)	887					5	27,3	18,0	18,2	
Cáceres	6° 21' W	99	+0,5	1 026	3,6	1	36,3	18,9	20,2	13,6
Casco urbano	39° 29' N	97,5	+1,5		W	2,5	35,2	18,7	19,5	
(10 años)	459					5	33,8	18,0	18,9	
Ciudad Real	3° 55' W	99	-4,7	1 477	-	1	36,5	23,0	24,3	17,2
Instituto	38° 59' N	97,5	-3,4		-	2,5	35,0	22,6	23,3	
(10 años)	628					5	33,6	21,7	22,4	

Oscilación Media Anual (OMA): Diferencia entre las temperaturas secas de verano, al nivel percentil 1%, y de invierno, al nivel percentil 99%.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Norma UNE 100014. Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.

4 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

Como condiciones extremas de proyecto para el invierno se utilizan aquéllas que están basadas sobre los niveles percentiles de temperatura seca en el total de las horas de los tres meses de diciembre, enero y febrero (90 días - 2 160 h).

En la Norma UNE 100001 se indican los niveles percentiles de temperatura seca del 99% y 97,5% para algunas localidades de la geografía española.

Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas secas a considerar son las correspondientes a los siguientes niveles:

- nivel del 99% para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura;
- nivel del 97,5% para todos los tipos de edificios y espacios no mencionados anteriormente.

5 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA VERANO

Como condiciones extremas de proyecto para el verano se deben tomar aquéllas que están basadas sobre los niveles percentiles de temperaturas seca y húmeda en el total de las horas de los cuatro meses de junio, julio, agosto y septiembre (122 días - 2 928 h).

En la Norma UNE 100001 se indican los niveles percentiles de temperaturas seca y húmeda coincidente así como los de temperatura húmeda del 1%, 2,5% y 5% para algunas localidades de la geografía española.

Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas seca y húmeda coincidente a considerar son las correspondientes a los siguientes niveles:

- nivel del 1% para hospitales, clínicas, salas de ordenadores y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura;
- nivel del 2,5% para edificios y espacios que sean de especial consideración;
- nivel del 5% como condiciones generales de diseño para cualquier tipo de espacio climatizado.

El técnico proyectista debe justificar en la memoria del proyecto los valores adoptados, teniendo en cuenta el periodo de funcionamiento del sistema de climatización.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

$$T_{se} = T_{se,max,NPE} - Corrección_{HORA} - Corrección_{MES}$$

Tabla 1
 Correcciones de la temperatura seca exterior en función de la hora

OMD °C	Horas solares										
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
6	6	5,3	4,1	2,8	0,6	0	0,6	1,1	2,9	4,7	5,6
8	8	6,5	4,9	2,8	0,6	0	0,6	1,1	3,3	5,4	7,5
10	10	7,3	5,3	2,8	0,6	0	0,6	1,4	3,7	5,9	8,4
12	12	8,1	5,6	2,8	0,6	0	0,6	1,7	4,1	6,5	9,2
14	14	8,9	5,6	2,8	0,6	0	0,6	1,7	4,4	7,2	10
16	16	9,7	6,4	3,2	0,6	0	0,6	2,1	5,3	8,1	11,3
18	18	10,8	7,2	3,6	0,6	0	0,6	2,7	6,1	9,1	12,5
20	20	11,9	8,0	4,0	0,6	0	0,6	3,4	6,9	10,3	13,8
22	22	13,2	8,8	4,4	0,6	0	0,6	3,8	7,7	11,6	15,4
24	24	14,0	9,2	4,5	0,9	0	0,9	4,2	8,5	12,7	16,6

Tabla 3
 Correcciones de la temperatura seca exterior en función del mes

OMA °C	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
45	13,5	8,9	4,4	1,7	0	0	2,4	6,7	11,5
40	7,5	5,0	2,2	0,6	0	0	1,3	3,9	8,0
35	5,7	4,2	2,0	0,6	0	0	1,1	3,1	6,2
30	3,2	2,7	1,7	0,6	0	0	1,1	2,2	4,3
25	2,2	1,7	1,1	0,6	0	0	0,9	1,7	3,3
20	1,7	1,2	0,8	0,5	0	0	0,7	1,2	2,5

2. CONDICIONES DE DISEÑO

$$T_{hc} = T_{hc,max,NPE} - Corrección_{HORA} - Corrección_{MES}$$

Tabla 2
Correcciones de la temperatura húmeda exterior en función de la hora del día

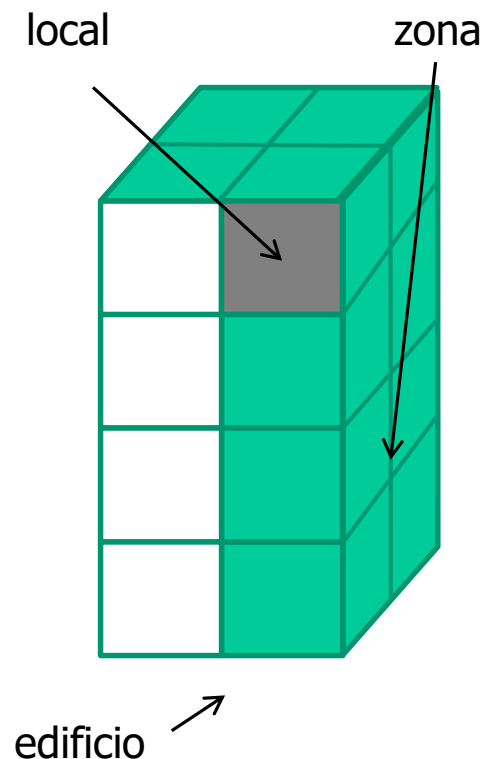
OMD °C	Horas solares										
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
6	1,3	1,2	1,1	0,6	0	0	0	0,6	0,6	1,2	1,3
8	2,1	1,6	1,1	0,6	0	0	0	0,6	0,6	1,6	2,1
10	2,2	2,0	1,4	0,6	0	0	0	0,6	0,9	1,7	2,2
12	2,4	2,2	1,7	0,6	0	0	0	0,6	1,1	1,7	2,4
14	2,8	2,2	1,7	0,6	0	0	0	0,6	1,1	1,7	2,8
16	3,2	2,6	1,7	0,6	0	0	0	0,6	1,5	2,1	3,2
18	3,6	3,1	1,9	0,8	0	0	0	0,6	1,7	2,5	3,6
20	4,1	3,4	2,2	1,1	0	0	0	0,7	1,8	2,9	4,1
22	4,9	3,8	2,2	1,1	0	0	0	1,1	2,2	3,3	4,9
24	5,4	3,9	2,6	1,1	0	0	0,4	1,1	2,2	4,0	5,4

Tabla 4
Correcciones de la temperatura húmeda exterior en función del mes

OMA °C	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
45	7,2	5,0	2,2	1,1	0	0	1,1	3,3	6,1
40	3,6	2,4	1,1	0	0	0	0,8	2,2	3,8
35	2,9	2,0	1,1	0	0	0	0,6	1,7	3,1
30	1,7	1,6	1,0	0	0	0	0,6	1,1	2,1
25	1,5	1,1	0,5	0	0	0	0,4	0,9	1,7
20	1,2	0,8	0,3	0	0	0	0,2	0,5	1,4

2. CONDICIONES DE DISEÑO

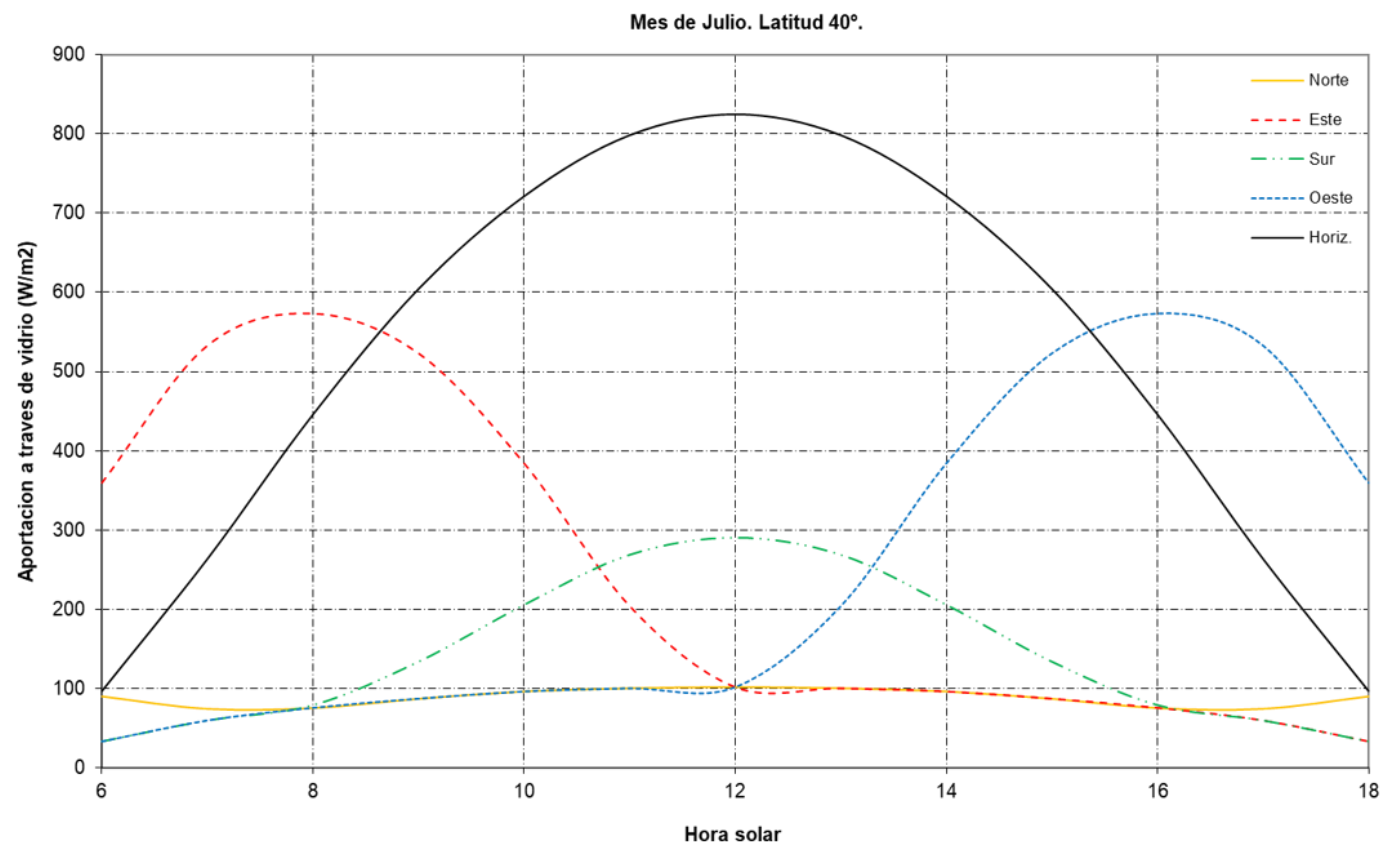
- Para dimensionar los equipos de climatización deberemos estimar la máxima carga térmica de la instalación. Como el momento de máxima carga térmica no es conocido a priori habría que calcular las cargas para cualquier hora y mes del año.
- La mayoría de las instalaciones tendrán el momento de máxima carga de refrigeración sobre las 15h solares del mes de Julio y el momento de máxima carga de calefacción sobre las 7h solares del mes de Enero (en el hemisferio norte). Por ello tomaremos como temperatura de diseño ($T_{se,max,NP}$) la temperatura a las 15h solares de Julio para la carga de refrigeración y la temperatura a las 7h solares de Enero para la carga de calefacción.
- Además, el cálculo de la máxima carga térmica deberá realizarse para los diversos recintos, con el fin de poder diseñar correctamente todos los elementos que componen una instalación.
 - Para cada habitación individualizada: proyectar elementos terminales (difusores, fan coils...), dimensiones de tubería...
 - Para cada zona (conjunto de locales servidos por un mismo equipo y que presentan cargas acompasadas en el tiempo): dimensionamiento de climatizadores, sistemas de control de caudal variables o equipos globales como en sistemas de Volumen de Refrigerante Variable.
 - Para todo el edificio o instalación: dimensionado de las fuentes energéticas en sistemas centralizados (enfriadoras de agua, calderas...) o sistemas en los que únicamente exista un equipo de climatización.



2. CONDICIONES DE DISEÑO

- Radiación solar

Ejemplo: Radiación solar (I_T , en W/m^2) a través de vidrio simple en función de la orientación de la superficie soleada para Julio a 40° latitud norte. (Gráfica elaborada a partir de datos de "Manual de climatización II: cargas térmicas" de J.M Pinazo Ojer y "Manual de aire acondicionado Carrier").



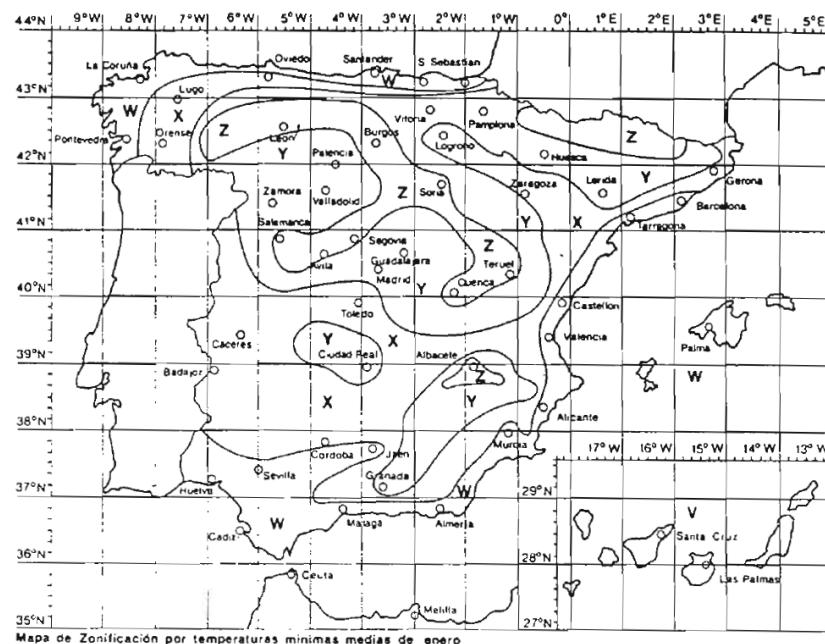
La radiación sólo se considera en los cálculos de refrigeración, puesto que en invierno es una ganancia.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

- Temperatura del terreno:

En invierno se producen pérdidas de calor del ambiente al suelo.

La normativa anterior (NBE-CT-79) recogía valores de referencia en función de la localización.



Artículo 14.º Temperaturas del terreno

Para los mismos fines que el artículo anterior, y en el caso de soleras, muros o techos en contacto directo con el terreno, se estimarán las siguientes temperaturas del terreno:

Zona climática Mapa 2	V	W	X	Y	Z
Temperatura del terreno en °C	12	8	7	6	5

En ausencia de datos de temperatura del terreno, alternativamente, pueden considerarse:

- Temperatura media anual (buena estimación de la temperatura casi constante del terreno)
- Temperatura del agua de red (tuberías enterradas), recogida en el CTE, Documento Básico HE Ahorro de energía, Anejo G.

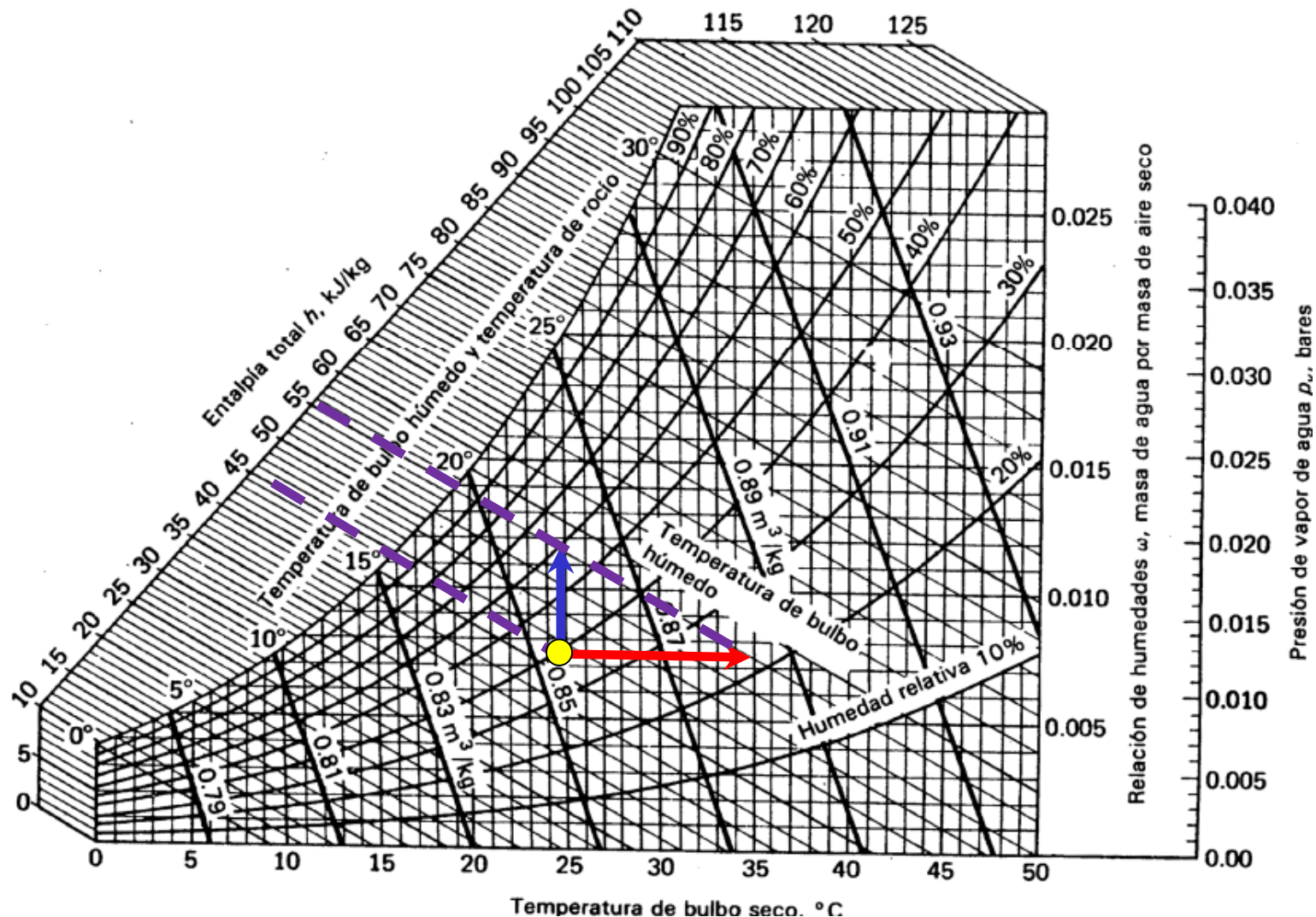
Por el suelo se pierde calor durante todo el año. En los cálculos de instalaciones de aire acondicionado (refrigeración) no se tiene en cuenta esta carga negativa.

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

- Carga sensible/Carga latente

Carga sensible: debida a una variación de temperatura.

Carga latente: debida a una variación de humedad.



3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

- Cargas exteriores:
 - Cargas a través de paredes, suelos y techos.
 - Cargas a través de superficies acristaladas.
 - Cargas debidas a ventilación.
- Cargas interiores:
 - Ocupantes.
 - Iluminación.
 - Maquinaria/equipos.
 - Instalación.

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

Cargas de refrigeración para climatización

- Cargas exteriores:

1. Cargas a través de paredes, suelo y techos:

$$Q_{sen} = AU(T_{seq} - T_{sL}) = AU\Delta t_e$$

Q_{sen} - Carga por transmisión (W).

A - Superficie del cerramiento (m^2).

U - Coeficiente global de transferencia de calor (W/m^2K).

Δt_e - Diferencia de temperatura equivalente (K).

T_{seq} : Temperatura seca equivalente que habría que considerar en el exterior para que se produjera, en régimen permanente, una transferencia de calor igual a la que realmente se produce.

- Coeficiente global de transferencia de calor

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \sum_{capas} \frac{e_i}{k_i} + \frac{1}{h_e}} = \frac{1}{\sum_{capas} Rt_i}$$

e_i - espesor de la capa de material i (m).

k_i - conductividad térmica de la capa i (W/mK)

h_i - coeficiente de convección interior (W/m^2K).

h_e - coeficiente de convección exterior (W/m^2K).

Rt_i - resistencia térmica de cada capa por unidad de área (m^2K/W).

- Valores de las propiedades de los materiales en CTE o en Norma UNE-EN ISO 10456: Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño.
- Valores de coeficientes de convección, resistencias térmicas de cámaras de aire, cerramientos, etc. en CTE (DA DB-HE / 1).
- Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor de cerramientos en contacto con el terreno puede hacerse un cálculo simplificado usando la fórmula anterior considerando nulo el término de convección al exterior.

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

- Diferencia de temperaturas equivalente Δt_e :

Diferencia de temperatura que habría que considerar para que se produjera, en régimen permanente, una transferencia de calor igual a la que realmente se produce.

a) Muro en contacto con otro local habitable a $T_{\text{otro local}}$: $T_{\text{seq}} = T_{\text{otro local}}$

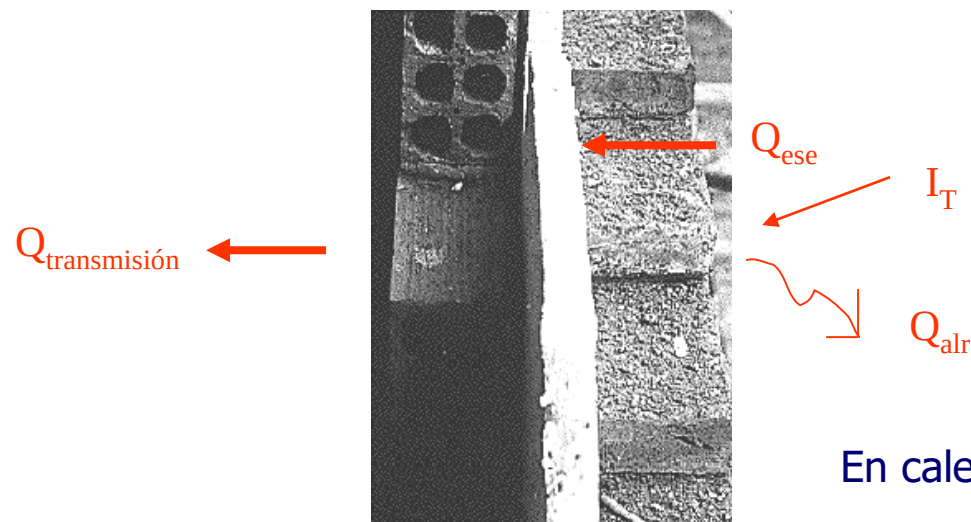
b) Muro que separa el local de otro no habitable: $T_{\text{seq}} = (T_{\text{se}} + T_{\text{sl}})/2$

c) Muro en contacto con el exterior: el local no se encuentra en condiciones de régimen permanente debido a:

- Temperatura exterior variable
- Radiación
- Inercia del muro

La cantidad de calor entrante por unidad de tiempo en un muro (ganancia instantánea), a través de su superficie exterior se puede expresar como:

$$Q_{\text{ese}} = A_{\text{se}} (h_e (T_{\text{se}} - T_{\text{pe}}) + \alpha I_T - Q_{\text{alr}})$$



Q_{ese} - potencia entrante por la superficie exterior (W)

A_{se} - área de la superficie exterior (m^2)

h_e - coeficiente de convección exterior ($\text{W}/\text{m}^2\text{°C}$)

T_{se} - temperatura seca exterior ($^{\circ}\text{C}$)

T_{pe} - temperatura de la pared exterior ($^{\circ}\text{C}$)

I_T - radiación total sobre la superficie (W/m^2)

α - coeficiente de absorción a la radiación de la pared exterior (0.9 para pared de color oscuro, 0.75 para pared de color medio, 0.6 para pared de color claro)

Q_{alr} - flujo de calor intercambiado por radiación entre la superficie y la parte del cielo vista (por lo general despreciable) (W).

En calefacción no se considera la radiación.

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

- Almacenamiento de calor o inercia térmica: hay que estudiar la relación entre la ganancia de calor de calor Q_{ese} (cantidad de calor entrante por la superficie exterior) y la carga de transmisión (cantidad de calor saliente por la superficie interior).

Método simplificado: valores tabulados de Δt_e . Usando este Δt_e para los muros exteriores ya estamos considerando el efecto de la radiación y del almacenamiento de calor.

Δt_e	ORIENTACION				
Hora solar	Este	Oeste	Sur	Norte	Techo
6	2.8	3.9	2.2	0.5	5
7	2.8	3.9	2.2	0.5	4.4
8	3.3	3.3	1.1	0	3.3
9	4.4	3.3	1.1	0	3.9
10	7.8	3.3	1.1	0	4.4
11	11.1	3.3	1.7	0	6.1
12	13.3	3.3	2.2	0	8.9
13	13.9	3.9	4.4	0.5	12.2
14	13.3	4.4	6.7	1.1	15
15	11.1	5.5	8.3	1.7	17.2
16	10	6.7	8.9	2.2	19.4
17	8.9	9.4	10	2.8	21.2
18	7.8	11.1	10	2.8	21.7
19	7.8	13.9	8.3	2.8	21.1

Condiciones: $T_{\text{exterior}} = 35^\circ\text{C}$, $T_{\text{interior}} = 27^\circ\text{C}$, OMD=11°C, mes de Julio, 40° latitud norte, peso del muro de 500 kg/m².

(Tabla elaborada a partir de datos de "Manual de aire acondicionado Carrier").

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

Si la temperatura exterior de diseño y la temperatura del local son distintas a las de la tabla anterior, hay que sumarle al Δt_e de la tabla el siguiente factor de corrección:

Corrección	OMD en 24h				
Temperatura exterior a las 15 h para el mes considerado menos temperatura interior	8	10	12	14	16
0	-6.6	-7.6	-8.5	-9.4	-10.3
4	-2.7	-3.6	-4.6	-5.5	-6.4
8	1.2	0.3	-0.7	-1.6	-2.5
10	3.1	2.2	1.2	0.3	-0.6

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

2. Cargas a través de superficies acristaladas

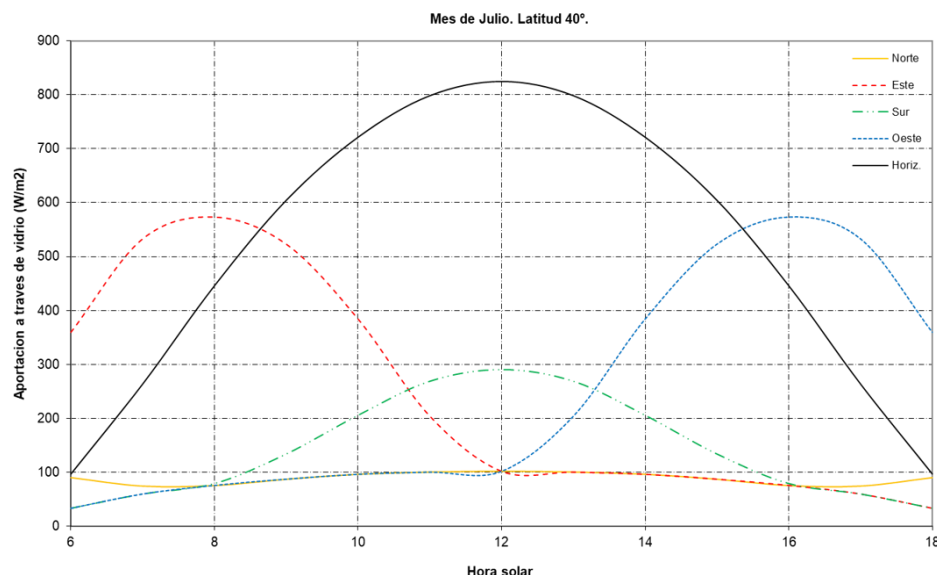
- Transmisión:

Como los vidrios son materiales con poca inercia, se calcula directamente como:

$$Q_{sen} = AU(T_{se} - T_{sL})$$

- Radiación: depende de la hora, mes, orientación y latitud, tipo de accesorio. En calefacción no se considera la radiación.

$$Q_{rad} = f(A_{sol}I_{orient} + A_{sombra}I_N) \quad I_{orient}: \text{Aportación a través de vidrio simple (W/m}^2\text{)}$$



Factores de corrección para elementos adicionales (Manual de aire acondicionado de Carrier):

Vidrio doble	0.9
Elementos de sombra exteriores (persianas exteriores)	0.2
Elementos de sombra interiores (cortinas)	0.6

Aportación (W/m²) a través de vidrio simple para 40° de latitud norte en el mes de Julio para distintas orientaciones de la superficie acristalada. (Gráfica elaborada a partir de datos de "Manual de climatización II: cargas térmicas" de J.M Pinazo Ojer y "Manual de aire acondicionado Carrier").

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

3. Carga debida a ventilación:

- Sensible.

$$Q_{sen} = \dot{V}_{vent} \rho c_p (T_{se} - T_{sL})$$

- Latente

$$Q_{lat} = \dot{V}_{vent} \rho h_{fg} (w_e - w_L)$$

c_p - calor específico del aire de ventilación (1020 J/kgK).

Q_{lat} - carga latente (W).

h_{fg} - calor latente de cambio de fase del agua (2501300 J/kg).

w_e - relación de humedad del aire exterior (kg/kg).

w_L - relación de humedad del aire del local (kg/kg).

$\dot{V}_{vent}$ - caudal de ventilación (m³/s).

ρ - densidad del aire de ventilación (1,2 kg/m³).

NOTA: para asegurar la ventilación suficiente los caudales de ventilación se calculan con un factor de ocupación del 100%.

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

- Cargas internas: sólo se consideran en refrigeración porque en invierno son una ganancia

1. Ocupación:

$$Q_{\text{sen}} = Q_{\text{pers, sen}} \cdot (\text{número de personas}) \cdot (\text{factor de simultaneidad})$$

$$Q_{\text{pers, sen}} = 70W$$

$$Q_{\text{lat}} = Q_{\text{pers, lat}} \cdot (\text{número de personas}) \cdot (\text{factor de simultaneidad})$$

$$Q_{\text{pers, lat}} = 60W$$

2. Iluminación:

Factores de simultaneidad	
Oficinas	0,75-0,9
Apartamentos, hoteles	0,4-0,6
Grandes almacenes	0,8-0,9
Industria	0,85-0,95

Tipo	Q_{sensible} (W)
Incandescente	Potencia útil
Fluorescente con reactancia interna	Potencia útil x1,2
Fluorescente sin reactancia interna	Potencia útil

3. Equipos/maquinaria

Carga a considerar					
Equipo	Potencia según fabricantes W	Máximo consumo W	Sin campana C. Sens. W	Con campana C. Laten. W	Con campana C. Sens. W
Parrilla asador	10550	5275	3430	1845	1055
Cafetera 12L.	2930	1465	1025	440	295
" 18L.	4395	2200	1540	660	440
" 30L. Doble	5860	2930	2050	880	585
Asador plancha por m ² superficie	47310	23655	15455	8200	4730
Asador de pollos	20510	10255			2050
Horno por m ² de área de hogar	12615	6310			1260
Baño maría, por m ² superficie	10410	5205	2600	2650	1460

Carga a considerar					
Equipo	Potencia según fabricantes W	Máximo consumo W	Sin campana C. Sens. W	Con campana C. Laten. W	Con campana C. Sens. W
Parrilla asador	6000	3000	1935	1065	940
Cafetera 12L.	2000	1000	750	250	290
" 18L.	3000	1500	1130	370	470
" 30L. Doble	4000	2000	1525	475	615
Asador plancha por m ² superficie	29015	14510	9460	5050	4730
Asador de pollos	12000	6000			1905
Horno	8000	3985			1260
"	6600	3280			1055
"	3000	1495			470
Sec. pelo. ventil.	1580		675	120	
Sec. pelo. cabezal	700		550	100	
Copiadora pequeña	1760		1760		
Copiadora grande	3515		3515		
Ordenador PC	250		250		
Proy. transparencias	300		300		
Proy. diapositivas	200		200		

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

Órdenes de magnitud de cargas térmicas:

Tipo de local	m ² /persona	W/m ²
Viviendas o habitaciones de hotel	10	58
	15	81
	30	116
Oficinas	3	81
	10	140
	25	232
Almacenes	1.8	64
	8	175
	17	465

Aunque el cálculo completo de una instalación requeriría la estimación hora a hora para todos los locales de las cargas térmicas, la mayoría de las instalaciones tienen el momento de máxima carga sobre las 15h solares del mes de julio para refrigeración y las 7h solares del mes de enero para calefacción.

De forma general, se utiliza un coeficiente de seguridad. La práctica ha llevado a aceptar un coeficiente de un 10% (que puede disminuirse al 5%, si el cálculo se ha realizado de forma detallada).

3. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE CARGAS

Cargas para calefacción

- Se calcula para la situación más desfavorable: temperatura mínima, radiación solar nula, mínima presencia de personas, luces y equipos.
- Se consideran despreciables las inercias térmicas en las paredes ($\Delta t_e = (T_{se} - T_{sL})$).
- En invierno la humedad relativa tiene poca importancia, ya que al estar a bajas temperaturas el valor absoluto de la humedad específica es muy bajo, considerándose de forma aproximada un 90% para localidades cerca del mar, lagos o ríos y un 80-85% para el resto de ciudades.
- Para el dimensionamiento máximo de la instalación sólo se considera la temperatura mínima del proyecto, no contabilizándose su variación a lo largo del día.

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

El CTE establece las exigencias básicas de:

- Seguridad estructural (DB-SE).
- Seguridad en caso de incendio (DB-SI).
- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA).
- Salubridad (DB-HS).
- Protección frente al ruido (DB-HR).
- Ahorro de energía (DB-HE).

El Documento Básico "DB HE Ahorro de energía" especifica parámetros, objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

Secciones del DB-HE (Exigencias básicas):

HE0 Limitación del consumo energético.

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética.

HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas.

HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación.

HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

HE5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

HE6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

La exigencia HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas se desarrolla actualmente en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el *proyecto del edificio*.

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética.

1. Ámbito de aplicación

a- Edificios de nueva construcción.

b- Intervenciones en edificios existentes

- ampliaciones.

- cambios de uso.

- reformas.

Se excluyen:

- a) los **edificios protegidos** oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo **la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables**;
- b) **construcciones provisionales** con un **plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años**;
- c) **edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort**, como las destinadas a talleres y procesos industriales, **se considerarán de baja demanda energética**;
- d) **edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².**

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

3 Cuantificación de la exigencia.

3.1 Condiciones de la envolvente térmica

3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La *transmitancia térmica* (U) de cada elemento perteneciente a la *envolvente térmica* no superará el valor límite (U_{lim}) de la tabla 3.1.1.a-HE1:

Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de *transmitancia térmica*, U_{lim} [W/m²K]

Elemento	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (U_s , U_M)	0,80	0,70	0,56	0,49	0,41	0,37
Cubiertas en contacto con el aire exterior (U_c)	0,55	0,50	0,44	0,40	0,35	0,33
Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno (U_T)	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,59
Medianerías o particiones interiores pertenecientes a la <i>envolvente térmica</i> (U_{MD})						
<i>Huecos</i> (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana) (U_H)*	3,2	2,7	2,3	2,1	1,8	1,80
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50%	5,7					

*Los *huecos* con uso de escaparate en *unidades de uso* con actividad comercial pueden incrementar el valor de U_H en un 50%.

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

Tabla a-Anejo B. Zonas climáticas

Provincia	Altitud sobre el nivel del mar (h)																								
	≤ 50 m	51 - 100 m	101 - 150 m	111 - 200 m	201 - 250 m	251 - 300 m	301 - 350 m	351 - 400 m	401 - 450 m	451 - 500 m	501 - 550 m	551 - 600 m	601 - 650 m	651 - 700 m	701 - 750 m	751 - 800 m	801 - 850 m	851 - 900 m	901 - 950 m	951 - 1000 m	1001 - 1050 m	1051 - 1250 m	1251 - 300 m	≥ 1301 m	
Albacete	C3									D3									E1						
Alicante/Alacant	B4					C3							D3												
Almería	A4		B4		B3			C3							D3										
Araba/Álava	D1												E1												
Asturias	C1	D1										E1													
Ávila	D2										D1						E1								
Badajoz	C4								C3	D3															
Balears, Illes	B3					C3																			
Barcelona	C2					D2				D1						E1									
Bizkaia	C1					D1																			
Burgos	D1												E1												
Cáceres	C4												D3								E1				
Cádiz	A3			B3					C3				C2				D2								
Cantabria	C1			D1										E1											
Castellón/Castelló	B3			C3							D3			D2							E1				
Ceuta	B3																								
Ciudad Real	C4								C3	D3															
Córdoba	B4			C4										D3											
Coruña, A	C1				D1																				
Cuenca	D3															D2					E1				
Gipuzkoa	D1								E1																
Girona	C2		D2										E1												
Granada	A4	B4					C4					C3				D3						E1			
Guadalajara	D3																				D2	E1			
Huelva	A4	B4		B3				C3							D3										
Huesca	C3				D3				D2						E1										

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

El *coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica* (K) del edificio, o parte del mismo, con uso residencial privado, no superará el valor límite (K_{lim}) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1:

Tabla 3.1.1.b - HE1 Valor límite K_{lim} [W/m²K] para uso residencial privado

	Compacidad V/A [m ³ /m ²]	Zona climática de invierno					
		α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	V/A $\leq$ 1	0,67	0,60	0,58	0,53	0,48	0,43
	V/A $\geq$ 4	0,86	0,80	0,77	0,72	0,67	0,62
Cambios de uso. Reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio	V/A $\leq$ 1	1,00	0,87	0,83	0,73	0,63	0,54
	V/A $\geq$ 4	1,07	0,94	0,90	0,81	0,70	0,62

Los valores límite de las compacidades intermedias ($1 < V/A < 4$) se obtienen por interpolación.

En el caso de ampliaciones los valores límite se aplicarán sólo en caso de que la superficie o el volumen construido se incrementen más del 10%.

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

El *coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica* (K) del edificio, o parte del mismo, con uso distinto al residencial privado no superará el valor límite (K_{lim}) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1:

Tabla 3.1.1.c - HE1 Valor límite K_{lim} [W/m²K] para uso distinto del residencial privado

	Compacidad V/A [m ³ /m ²]	Zona climática de invierno					
		α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos. Ampliaciones. Cambios de uso.	$V/A \leq 1$	0,96	0,81	0,76	0,65	0,54	0,43
Reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la <i>envolvente térmica</i> final del edificio	$V/A \geq 4$	1,12	0,98	0,92	0,82	0,70	0,59

Los valores límite de las compacidades intermedias ($1 < V/A < 4$) se obtienen por interpolación.

En el caso de ampliaciones los valores límite se aplicarán sólo en caso de que la superficie o el volumen construido se incrementen más del 10%.

Las *unidades de uso* con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de los valores de esta tabla.

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

3.1.2 Control solar de la envolvente térmica

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la *envolvente térmica* final del edificio, el parámetro de *control solar* ($q_{sol;jul}$) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1:

Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, $q_{sol;jul,lim}$ [kWh/m²·mes]

Uso	$q_{sol;jul}$
Residencial privado	2,00
Otros usos	4,00

Control solar ($q_{sol;jul}$): Es la relación entre las ganancias solares para el mes de julio ($Q_{sol;jul}$) de los *huecos* pertenecientes a la *envolvente térmica* con sus protecciones solares móviles activadas, y la superficie útil de los espacios habitables incluidos dentro de la *envolvente térmica* (A_{util}). Puede aplicarse al edificio o a parte del mismo.

$$q_{sol;jul} = Q_{sol;jul} / A_{util} = (\sum_k F_{sh;obst} \cdot g_{gl;sh;wi} \cdot (1 - F_F) \cdot A_{w;p} \cdot H_{sol;jul}) / A_{util}$$

donde:

- $F_{sh;obst}$ es el factor reductor por sombreadamiento por obstáculos externos (comprende todos los elementos exteriores al *hueco* como voladizos, aletas laterales, retranqueos, obstáculos remotos, etc.), para el mes de julio, del *hueco* k, y representa la reducción en irradiación solar incidente debida al sombreadamiento permanente de dichos obstáculos.
- $g_{gl;sh;wi}$ es la transmitancia total de energía solar del acristalamiento con el dispositivo de sombra móvil activado, para el mes de julio y del *hueco* k;
- F_F es la fracción de marco del hueco k (de forma simplificada puede adoptarse el valor de 0,25)
- $A_{w;p}$ es la superficie (m²) del *hueco* k;
- $H_{sol;jul}$ es la irradiación solar media acumulada del mes de julio (kWh/m²·mes) para el clima considerado y la inclinación y orientación del *hueco* k.

4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

3.2 Limitación de descompensaciones

La *transmitancia térmica* de las *particiones interiores* no superará el valor de la tabla 3.2-HE1, en función del uso asignado a las distintas *unidades de uso* que delimiten:

Tabla 3.2 - HE1 *Transmitancia térmica* límite de particiones interiores, U_{lim} [W/m²K]

Tipo de elemento		Zona climática de invierno					
		α	A	B	C	D	E
Entre unidades del mismo uso	Particiones horizontales	1,90	1,80	1,55	1,35	1,20	1,00
	Particiones verticales	1,40	1,40	1,20	1,20	1,20	1,00
Entre unidades de distinto uso Entre unidades de uso y zonas comunes	Particiones horizontales y verticales	1,35	1,25	1,10	0,95	0,85	0,70